个人学科教材 • 修订版

经济学与家庭财务

交换、价格指数、期间预算与跨期核算

宋体正文 • 数学公式排版

概念、推导与讲解型例题

2026-10-16

目录

1. 交换关系与计价单位 3

2. 交易总额、货币数量与流通速度 3

3. 名义金额与实际购买力 4

4. 固定篮子价格指数 5

5. 不同权重与指数解释 6

6. 家庭预算与现金流 7

7. 资产、负债与净资产 7

8. 单利、复利与有效利率 8

9. 贷款偿还的现金流结构 10

10. 预算约束、风险与指标边界 11

1. 交换关系与计价单位

一个生产葡萄的家庭需要奶酪，而生产奶酪的家庭此时需要工具，两者即使都愿意交换，也未必能直接成交。物物交换要求交换双方的需求在对象、数量和时间上相互吻合，寻找合适交易对手本身需要成本。若大家接受某一种中间物作为支付手段，卖方可以先取得它，再向另一个人购买需要的东西，交换便不必逐次形成双向匹配。

货币的交换媒介功能来自这种支付安排；计价单位功能则允许用同一单位记录不同商品的价格；价值储藏功能使购买力能够跨期转移，但不保证购买力恒定。三种功能相互联系又不能混为一谈：用某个单位标价，并不证明每一笔交易都实际交付同一种物；能保存名义金额，也不证明未来能买到同样数量的商品。

课堂交换题中出现过以“角”计价的设定。若一个角能换十二箱葡萄，则葡萄的单位价格是

$$p_{\text{葡萄}} = \frac{1}{12}\ \text{角}/\text{箱}.$$

十二的单位是箱/角，属于每单位货币可购数量；它的倒数才是每箱商品的货币价格。价格与购买力互为倒数，需要先确定哪一种量放在分子。只写一个没有单位的十二，容易在后面计算中把两者颠倒。

交换计算。 假设一个角又能换十块奶酪。在同一套交换比率且忽略交易成本时，十二箱葡萄相当于十块奶酪，所以一箱葡萄相当于 $10/12 = 5/6$ 块奶酪。这不是把商品的自然属性变成相等，而是按题目给定交换制度得到的相对价格。若现实交易有运输费、质量差异或交易限制，需要重新说明交换条件。

原对话的转述曾同时出现牛奶、水果、葡萄等名称，而部分原图只有附件占位，不能确定每一处商品名称的原始对应。本册保留可核实的比例关系来教学，不补写缺失题干。更一般地，不同商品的箱、块、千克不能直接相加为“总商品数量”，不同单位的价格也不能不加说明就求算术平均，称为整个经济体的价格水平。

2. 交易总额、货币数量与流通速度

设一枚货币在一个月里先用于买葡萄，再被卖方拿去买奶酪，又被新的持有人用来买其他商品。同一枚货币可以支持多笔支付。货币存量与期间支付总额因此不是同一个量：前者在时点记录，后者在一段时间内累计。

在给定交易口径下，货币数量为 M，期间平均流通速度为 V，则货币所支持的名义交易金额可以写为 MV。若 $M = 60$ 个角，每个角一个月平均用于支付六次，按这种简化定义得到

$$MV = 60 \times 6 = 360\ \text{角}/\text{月}.$$

这里三百六十首先是支付金额。一笔交易可能支付两个角，也可能支付半个角，所以“支付了三百六十个角”不自动等于“发生三百六十笔交易”。只有额外规定每笔交易恰支付一个角，才可以把这个数当作交易笔数。

宏观经济学常见数量关系为

$$MV = PY,$$

其中 Y 为相应期间的实际产出，P 为配合这一产出定义的价格指标，PY 为名义产出。这里必须使用一致的货币口径、统计范围和期间。如果流通速度用全部支付定义，而右边只统计最终产出，就不能不经调整把两个口径强行相等。

模型计算。 在一个仅有一种最终商品的简化经济中，期间货币量二百、速度四，实际产出一百六十件，则名义产出八百，单位价格为五。若货币量增至二百二十，而速度和产出均保持原值，价格成为五点五，上涨百分之十。但若产出同时增至一百七十六件，价格仍为五。因此“货币增加会按同一比例推高价格”的结论依赖其他量保持不变，不能只从等号读出无条件因果。

这一区别是经济模型阅读的基础：恒等关系说明核算怎样相互对应，行为假设说明人或企业如何反应，因果结论还需要解释哪些量由什么机制改变。把三种问题压成一条公式，会掩盖推理所用的条件。

3. 名义金额与实际购买力

某家庭本月可支配金额比上月增加，但同一篮子的商品涨得更多，它实际能购买的数量仍可能下降。名义量按当期货币记录；实际量通过适当价格指标消除价格变化影响。所谓“实际”不是更真实的一笔现金，而是一种比较购买力的计量方式。

若基期价格水平标准化为一，报告期价格水平为 P_1，报告期名义收入 Y_1 的基期购买力可写为 Y_1/P_1。若价格指数以基期一百表示，则应除以 $I_1/100$，不能直接除以一百多的指数值而忘记尺度。

设名义收入增长率为 g，价格上涨率为 π。基期收入为 Y_0，报告期名义收入为 $Y_0(1+g)$，价格相对水平为 $1+\pi$。报告期实际收入相对基期的比值为

$$\frac{Y_0(1+g)/(1+\pi)}{Y_0} = \frac{1+g}{1+\pi}.$$

故实际增长率为

$$g_{\text{real}} = \frac{1+g}{1+\pi} - 1 = \frac{g-\pi}{1+\pi}.$$

最后一个形式说明，直接用 $g-\pi$ 相减只是当价格变动较小时的近似，因为精确结果还有分母 $1+\pi$。

购买力计算。 名义收入增加百分之十，消费篮子价格增加百分之二十，则实际变化为 $1.1/1.2-1=-1/12$，约下降百分之八点三三。并非精确下降百分之十。若收入增加百分之五、价格增加百分之三，则实际增加 $1.05/1.03-1$，约百分之一点九四，接近但不等于百分之二。

采用哪个价格指标，还要看所比较的购买对象。一个家庭的支出结构与统计平均消费篮子不同，不能把平均指数当作它每一笔支出的实际涨幅。指标的适用范围决定解释范围。

4. 固定篮子价格指数

假设一户家庭上期购买十千克米和二千克肉。本期它减少肉、增加米。若直接比较两期实际支出，总额变化既受价格影响，也受数量替代影响。要单独观察价格，需要先把某一套数量固定下来，再比较同一篮子在两期分别需要多少钱。

用 p_{0i}、p_{1i} 表示商品 i 在基期和报告期的价格，q_{0i} 表示基期数量。拉氏价格指数为

$$I_L=\frac{\sum_i p_{1i}q_{0i}}{\sum_i p_{0i}q_{0i}}.$$

分子与分母使用同一个 q_0，因此差别来自价格。若要以“基期一百”呈现，计算后再乘一百。课堂中的固定篮子 CPI 题常用这一形式；现实统计指数涉及篮子更新、质量调整和更完整的编制方法，本册不把简式等同于全部官方统计细节。

七类商品的完整计算。 可读历史对话给出基期价格依次为六千、四千五百、六千、四百五十、一千五百、一千七百、一千三百；对应基期数量为四、一、一、二十一、三、四、三。报告期价格依次为六千五百、四千九百、七千、五百、二千三百、二千四百、一千六百。商品名称未在可读正文中完整保留，因此按第一至第七类编号，不擅自添加名称。

基期篮子的费用为

$$\begin{aligned}C_0&=6000\times4+4500\times1+6000\times1\\&\quad+450\times21+1500\times3+1700\times4+1300\times3\\&=24000+4500+6000+9450+4500+6800+3900\\&=59150.\end{aligned}$$

按报告期价格购买同一篮子：

$$\begin{aligned}C_1&=6500\times4+4900\times1+7000\times1\\&\quad+500\times21+2300\times3+2400\times4+1600\times3\\&=26000+4900+7000+10500+6900+9600+4800\\&=69700.\end{aligned}$$

所以 $I_L=69700/59150\approx1.17836$，基期一百的指数约为一百一十七点八四，篮子费用涨幅约百分之十七点八四。报告期实际购买数量不放进这条拉氏公式，因为本题要比较价格，不是比较实际消费额。

指数还可以写成各商品价格相对数的加权平均。令基期支出份额 $w_i=p_{0i}q_{0i}/C_0$，则

$$I_L = \sum_i w_i \frac{p_{1i}}{p_{0i}}, \qquad \sum_i w_i = 1.$$

这样就看出：涨幅大的商品不一定对总指数贡献最大，还要看它的基期支出权重。上述第四类单价只由四百五十变成五百，但数量为二十一；忽略数量会错判其在总篮子中的地位。

5. 不同权重与指数解释

若固定报告期数量，得到帕氏价格指数

$$I_P = \frac{\sum_i p_{1i} q_{1i}}{\sum_i p_{0i} q_{1i}}.$$

它询问“今天这套篮子，按今天价格与过去价格分别需要多少”，与拉氏指数询问的篮子不同。若消费者因相对价格变化而替代商品，两种指数通常不同。不能看到报告期数量就随意把它塞进拉氏公式，也不能断言两种方法必然给出同一个数。

双商品比较。 基期甲、乙价格为二和十，数量为十和二，基期总支出四十。报告期价格变为三和十，报告期数量变为八和三。拉氏指数为 $(3\times 10 + 10\times 2)/40 = 1.25$。帕氏指数为 $(3\times 8 + 10\times 3)/(2\times 8 + 10\times 3) = 54/46 \approx 1.1739$。两者不同来自权重不同，不是其中一个一定算错。这里数量变动为教学设定，不额外假定它满足某个消费者优化模型。

指数一百一十七点八四表示报告期水平是基期的一点一七八四倍，并非上涨百分之一百一十七点八四。若连续两年的指数为一百一十和一百二十一，后一年相对前一年上涨 $121/110 - 1 = 10\%$，不是直接相减得到百分之十一。指数相减得到的是指数点差，需要除以上一期水平才得到相对增长率。

百分比与百分点也要分清。一项比率从百分之二十变成百分之二十五，上升五个百分点；相对增长为 $(25-20)/20 = 25\%$。同一个变化可以有两种正确说法，但分母不同，意义不同。做经济计算时先写清比较基准，往往比多保留几位小数更重要。

5.1 总支出变化的价格与数量分解

价格指数描述相同数量权重下的价格变化，实际总支出之比则同时包含价格与数量。设两期实际支出分别为 $V_0 = \sum p_0 q_0$、$V_1 = \sum p_1 q_1$，在中间乘除同一个 $\sum p_1 q_0$，可得

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} \, \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_1 q_0}.$$

第一个因子是以基期数量加权的价格指数，第二个因子是以报告期价格加权的数量指数。二者相乘才是名义总额的变化。这样的分解不仅告诉我们公式怎样用，也解释了为何把数量与价格同时换掉以后，不能再把结果叫作纯价格涨幅。

在上一节双商品数据中，基期实际总支出四十，报告期实际总支出五十四，名义总额增长百分之三十五。价格因子为五十除四十，等于一点二五；数量因子为五十四除五十，等于一点零八；

两者乘积一点三五。百分之二十五与百分之八不能直接相加成精确的总涨幅，缺少的百分之二来自两个变化因子的交叉项。

连续增长也遵守因子相乘。一项价格先涨百分之二十，再降百分之二十，最终为 $1.2 \times 0.8 = 0.96$ 倍，反而比起点低百分之四。第二次的百分之二十以涨价后的金额为分母，并不与第一次抵消。反过来，价格下降百分之二十后要恢复原价，需上涨百分之二十五。

6. 家庭预算与现金流

家庭每个月收到工资，也支付食品、交通和水电等费用。预算把这些期间流量按一致口径组织起来，既可以是事前计划，也可以是事后核算。只有写明期间，收入与支出才具有可比性。把年保险费与月工资直接比较，会把时间单位不同的量放在一起。

在简化的收支预算中，设本期收入为 Y、支出为 E，结余为

$$S = Y - E.$$

若本期收入六万、支出四万八，结余一万二；以收入为分母，结余率为 $12000/60000 = 20\%$。支出为收入的百分之八十，两者相加等于百分之一百，是同一口径下的核算结果。这里数字用于教学，不描述读者实际家庭。

固定支出与可变支出描述支出随时间或使用量变化的特点；必要支出与可选择支出描述用途和约束。两套分类可以交叉：食品通常必要，却可能随人数和价格变化；订阅费用可按月固定，却不一定必要。分类是为了回答问题，不是让每笔钱永久贴上一个唯一标签。

亲属赠送现金会增加家庭可支配资金，在某些预算口径中列为转移收入，在另一些作业中与经常性收入分开记录。不能因为某道选择题预期把“礼物”排除，就断言赠与在所有家庭核算中都不是收入。类似地，卖出原有物品取得现金，会增加现金流入，却不一定意味着净财富增加了同样金额。

跨期费用的处理。 某家庭每年支付一万二的保险费。为了编制平稳的月度计划，可以每月预留一千；实际付款月的现金账则会出现一万二支出。如果把每月预留一千都算一次实际支出，付款时又把一万二完整算一次，就重复计算。计划准备与实际支付必须分清，才知道表格回答的是“每月应安排多少”还是“本月现金实际减少多少”。

7. 资产、负债与净资产

账户余额是某一时点的存量，工资是某一期间的流量。把本月工资与当前全部存款相加后称为本月收入，会混合两类量。家庭资产负债表在指定日期记录资产 A、负债 L，其差为净资产：

$$N = A - L.$$

资产可以包括现金、账户余额以及按明确估值口径记录的其他资源；负债是尚需履行的偿付义务。不同资产的流动性、价格波动和变现费用不同，账面价值不能自动等同于当天可用于支付的现金。

借款的逐步核算。 起初现金十、其他资产九十、负债四十，净资产六十。借入十并存入账户后，资产由一百增至一百一十，负债由四十增至五十，净资产仍为六十。贷款到账是现金流入，不是白得一笔净财富。若随后以十现金偿还十本金，资产和负债同时减少十，净资产仍不变。

若另外支付一单位利息，在忽略其他变化的条件下，现金资产减少一，负债本金没有因这笔利息而减少，净资产降为五十九。这说明本金偿还与利息支出在资产负债核算中的作用不同，虽然两者都可能出现在同一笔月还款中。

购买耐用物也需说明口径。用现金五购买按五估值的设备，现金减少五、设备资产增加五，净资产暂时不变；在消费预算中它仍可被列为本月购买支出。一个行为在现金预算与资产负债表上呈现不同，不是矛盾，而是两张表的观察对象不同。之后折旧、损坏或市场价格变化还可能改变资产估值。

8. 单利、复利与有效利率

将本金 P 存放若干期，利息若只按原本金计算，单利模型为 $F = P(1 + rn)$；若每期利息计入下一期本金，复利模型为

$$F = P(1 + r)^{n}.$$

其中 r 必须是每期利率，n 为相同长度的期数。月利率配月数，年利率配年数。公式还假定利率和计息规则在所讨论期间按约定保持，未自动包括手续费、税费或提前支取条件。

复利展开。 本金一千，每期利率百分之五。第一期末 $1000 \times 1.05 = 1050$；第二期对一千零五十计息，得到 $1050 \times 1.05 = 1102.5$。单利两期则为一千一百，差额二点五来自第一期利息继续生息。这不是额外凭空加一项，而是第二期计息本金发生变化。

名义年利率若为 j，一年计息 m 次，每期利率按合同定义为 j/m，有效年利率为

$$r_{\text{eff}} = \left(1 + \frac{j}{m}\right)^{m} - 1.$$

例如教学设定名义年率百分之十二、每月计息，月率百分之一，则有效年率 $1.01^{12} - 1 \approx 12.6825\%$。“年率除十二”适用于这里明确给出的名义年率换算，不能不看产品定义就把任何年化收益率都机械除十二。

若比较跨期购买力，还要扣除价格变化。名义回报率 r 与物价涨幅 π 对应的实际回报率为 $(1 + r)/(1 + \pi) - 1$。这个形式与实际收入增长完全相同，因为两者都在比较名义金额相对消费价格的比例。

8.1 折现与同一时点的比较

今天的一千在每期百分之五的复利模型下，两期后为一千一百零二点五。反过来，要在两期后得到一千一百零二点五，今天所需本金为 $1102.5/1.05^2=1000$。这个反向计算称为折现，通式为 $P=F/(1+r)^n$。它把不同时点的金额换算到同一时点，从而给贷款和分期支付比较提供共同尺度。

若一年后收到一千，另一个方案两年后收到一千，名义金额相同，但在正折现率下现值不同。以百分之五作教学折现率，现值分别约为九百五十二点三八和九百零七点零三。不能只看最终数字相同就断言两个现金流在该模型中等价，也不能把这里的百分之五当成现实中任何人的必选收益率。

折现率必须与现金流口径协调。若未来金额是名义金额，应采用与名义口径一致的折现率；若先剔除物价变化，把未来金额改成实际购买力，则需配套实际折现率。把名义金额用实际利率折现，同时又另扣一次物价，可能重复调整或遗漏调整。

对于有不确定性的未来现金流，简单固定利率折现只是模型的一部分，还需要说明风险怎样处理。预计会收到并不等于确定会收到。本册只用确定现金流说明时间关系，不借一个折现公式自动给某个现实资产定价。

8.2 等额现金流的现值、终值与支付时点

若每期期末收到固定金额 A，共 n 期，期利率 i 固定，按同一计息口径折现，则零时点现值为

$$P=A\sum_{k=1}^{n}(1+i)^{-k}=A\frac{1-(1+i)^{-n}}{i}\qquad (i\neq 0).$$

这就是普通年金的现值式，期可以是年、月或其他等长单位。把它滚存到第 n 期末，得到终值

$$F=P(1+i)^n=A\frac{(1+i)^n-1}{i}.$$

第一笔在第 n 期末已累计 n-1 期利息，最后一笔刚收到、尚未生息。现值求和与终值求和在数值上相互验证，不能把每笔都错误地计息 n 期。

若改为每期期初支付，时点从1至 n 整体提前到0至 n-1，构成先付年金。以相同零时点与第 n 期末作为比较基准，现值和终值均为普通年金对应结果乘 $1+i$。这一个因子来自每笔提前一期，不是另外收取一笔费用。当 i=0 时，以上几种现值、终值都应直接取 nA；含 i 的分式应以极限理解，不能直接代零。

例如每期期末存一百，三期，每期10%的教学利率，末值为 $100(1.1^2+1.1+1)=331$。若三笔分别在0、1、2时点存入，同样在3时点观察，末值为364.1。支付总额均为三百，差异来自每笔存

放时间，不来自改变存款次数。所有例子均为确定现金流的数学演示，未假定现实中存在相应收益产品。

9. 贷款偿还的现金流结构

借款需要说明本金、计息周期、期利率、还款时点和各期现金流。只给出一个“利率”，并不足以唯一确定总偿付额。相同本金与名义利率下，还款路径不同，剩余本金就不同，利息累计也会不同。

等额本金的两期教学例。 本金一千，两期，每期期初剩余本金按百分之十计息，每期末还本金五百。第一期利息一百，本金五百，总支付六百；第二期期初本金只剩五百，利息五十，本金五百，总支付五百五十。总利息一百五十。若误把两期都按最初一千计算，就得到二百，忽略了中途还本使计息基础减少。

若每期末支付相同金额 A，设每期利率 i、期数 n，且无额外费用，则各期支付的现值之和等于初始本金：

$$P = \frac{A}{1+i} + \frac{A}{(1+i)^2} + \cdots + \frac{A}{(1+i)^n}.$$

当 $i \neq 0$，用等比数列求和得

$$A = P\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}.$$

这条公式的来源是每笔未来支付折算到同一时点，而不是把总利息均分。若 $i = 0$，应直接用 $A = P/n$，避免在原式中形成零除零。

本期利息等于期初剩余本金乘期利率；本期还本等于支付额减利息；期末本金等于期初本金减本期还本。即使总支付固定，本金与利息的组成也逐期变化。现实合同若有不同计息天数、费用或特殊还款安排，应按实际现金流另行核算，课堂模型不能代替合同条款。

9.1 余额递推与两种还款方式的公式联系

把第 k 次期末还款后的剩余本金记为 B_k，初始 $B_0 = P$。每期末支付 A 时，先对上期本金计息、再还款，所以

$$B_k = (1+i)B_{k-1} - A.$$

逐次展开得到

$$B_k = P(1+i)^k - A\frac{(1+i)^k - 1}{i} \qquad (i \neq 0).$$

末期要求 $B_n = 0$，便还原本章的等额支付公式。它还允许核算任一中间时点的本金，而不把“已经支付的总额”误当成“已经归还的本金”。

例如 P=1000、i=0.1、n=2，等额支付 $A=1000(0.1)(1.1)^2/[(1.1)^2-1]\approx 576.1905$。第一期利息100，还本约476.1905，余额约523.8095；第二期利息约52.3810，还本约523.8095，余额归零。两期利息合计约152.3810。保留小数是为了展示理论关系，现实逐期取整应按约定另核最后一期调整。

等额本金每期归还 P/n，第 k 期期初本金为 $P[1-(k-1)/n]$，故该期总支付为

$$A_k=\frac{P}{n}+iP\left(1-\frac{k-1}{n}\right).$$

对 k 求和，利息形成等差数列，总利息为 $iP(n+1)/2$。取上例数据，支付依次600、550，总利息150，与已讲两期例子一致。两种模式都可核对“总还本=P”“末期余额=0”“总支付-P=总利息”三条恒等关系；若付款时点、利率或收费规则改变，应先改递推模型，再讨论公式。

10. 预算约束、风险与指标边界

月偿付比率常定义为月债务支付额除以月收入。教学设定月收入一万、月支付二千五，则比率为百分之二十五。它描述收入中有多大份额用于偿付，但没有反映收入是否稳定、必要支出多少、有没有其他负债等信息。某课件出现的阈值只能作为该课件的经验规则，不能当作适合所有家庭的结论。

储备金覆盖月数可定义为可动用储备除以每月指定支出。若储备一万八，每月必要支出三千，则覆盖六个月。若改用全部支出四千五，覆盖四个月。数字改变来自分母口径改变，不应把两种结果同时写成无条件事实。“可动用”还要求考虑资金是否能及时取得及变现成本，不能用全部资产账面总额代替。

机会成本帮助说明预算约束。把一笔钱用于某项用途，就不能同时用于另一项用途，成本包括所放弃的最佳可行选择。已经支付且无法收回的沉没成本则不同。是否继续一个项目，应该比较从当前时点起未来的增量收益与增量成本；过去花过多少并不自动构成继续花钱的理由。这里讨论的是决策结构，不是对任何具体投资的推荐。

风险也不等同于收益低。某方案期望收益较高，仍可能出现较大损失；某资产账面稳定，也可能因期限限制而不能及时支付账单。收益、价格波动、偿付能力和流动性分别回答不同问题，不能用其中一个指标概括全部财务状况。

10.1 核算口径的一致性

编制现金流时，借入本金可列为融资流入，偿还本金列为融资流出；若编制收入支出预算，则可以另设融资部分，避免借款被误记为劳动所得。两种表都能如实记录发生的现金变化，关键是标题、分类和计算目的必须一致。先按收入算出结余，后又把借款算入同一个结余率，会使指标失去原先含义。

总额与人均额也需要分清。家庭总收入增加，若家庭人数同时变化，人均收入未必同方向变化；每户平均支出并不等于每个家庭的支出。平均指标适合描述集合，却不能直接代入某个具体个体。保持这一边界，才不会把课程统计概念误当作对个人处境的判断。

本册以课程知识和明确的假设数字讲解核算，不包含实时费率、税收政策或具体购买建议。历史记录中的缺失题号、模糊图片和未核实商品名称没有被补造为“标准答案”。各章的依赖关系是：计价单位支持金额核算，价格指数支持实际购买力，流量与存量区分支持预算和资产负债表，跨期现金流再支持利息与偿还模型。